**PSI.3213 – CIRCUITOS ELÉTRICOS II**

**3º Teste – Com consulta – ( 29.09.25 ) – Duração: 30 minutos**

Nº USP: _____ NOME: **GABARITO**

1 – No circuito da Figura 1, temos $C = 1F$, $L = 1H$, $\begin{cases} v_C(0_-) = v_0 = 1V \\ j_L(0_-) = j_0 = 1A \end{cases}$

Indique a expressão de $V_C(s)$, a transformada de Laplace de $v_C(t)$, em unidades do S.I.

a) $\dfrac{2}{s^2-1}$

b) $\dfrac{s+2}{s^2-1}$

c) $\dfrac{s+1}{s^2+1}$

(d) $\dfrac{s-1}{s^2+1}$

e) $\dfrac{s}{s^2+1}$

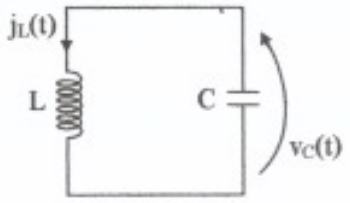



**Figura 1**

2 – A equação de análise nodal do circuito da Figura 2 no domínio de Laplace é dada por:

a) $(G + sC)\,E_1(s) = I_g(s) + (1 - r_m G)\,Cv_0$

b) $[G + (1 - r_m G)\,sC]\,E_1(s) = I_g(s) + Cv_0$

c) $[G - (1 + r_m G)\,sC]\,E_1(s) = I_g(s) - (1 + r_m G)\,Cv_0$

(d) $[G + (1 - r_m G)\,sC]\,E_1(s) = I_g(s) + (1 - r_m G)\,Cv_0$

e) $[G + (1 + r_m G)\,sC]\,E_1(s) = I_g(s) + Cv_0$

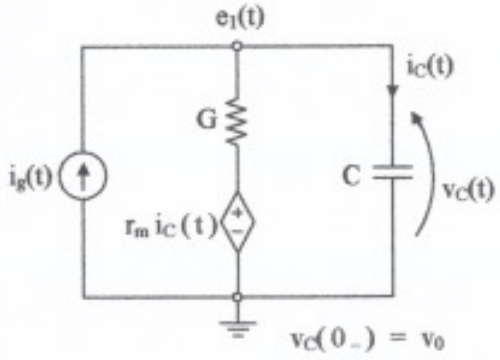



**Figura 2**

3 – A função de rede do circuito da Figura 3 é: $\frac{V_0(s)}{V_g(s)} = \frac{s - \frac{1}{R_2 C_1}}{s + \frac{1}{R_2 C_1}}$

Admitindo $R_1 = 10\ k\Omega$, $C_1 = 400\ pF$ e $v_g = 10 \cos(50.000\ t)$ (V,s), assinale a opção que indica o valor de $R_2$ (em kΩ) tal que a fase da saída $v_0$ seja $+120^o$.

a) 28,87
b) 21,42
c) 15,83
d) 8,13
e) 6,49

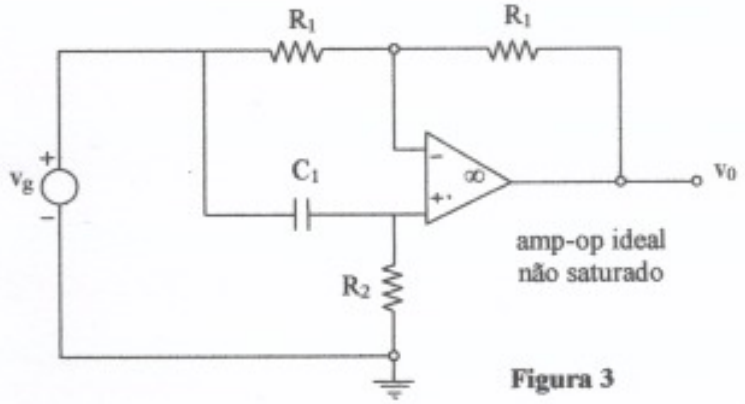



**Figura 3**

4 – Considere a seguinte função de rede que relaciona a entrada U(s) à saída R(s)

$$F(s) = \frac{2s+3}{(s-a)(s-b)(s-b^*)}.$$

em que a é uma raiz real e b uma raiz complexa. Assinale a opção **falsa**.

a) se $a < 0$ e $R_e(b) < 0$ pode-se aplicar o teorema do regime permanente senoidal (que r(t) atingirá).

b) se $b = j2$ e $u(t) = \cos 2t$ a resposta não será limitada.

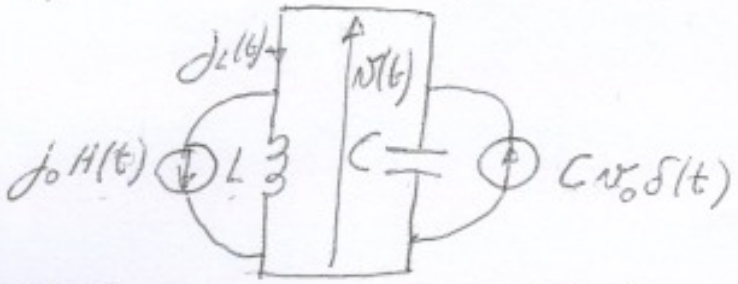
c) se $a < 0$, $b = j2$, $u(t) = \cos 3t$, a saída r(t) entrará em regime permanente senoidal.

d) se $a = 0$, $R_e(b) < 0$, $u(t) = \cos 3t$, r(t) não entrará em regime permanente senoidal.

e) Para qualquer função de rede, o teorema do regime permanente senoidal pode ser usado para determinar a componente senoidal da saída **oriunda da entrada**, excetuando-se o caso onde a função de rede contenha polos na frequência da entrada.

Gabarito 1)

Representamos as condições iniciais como fontes de corrente




Montamos a equação nodal do nó superior:

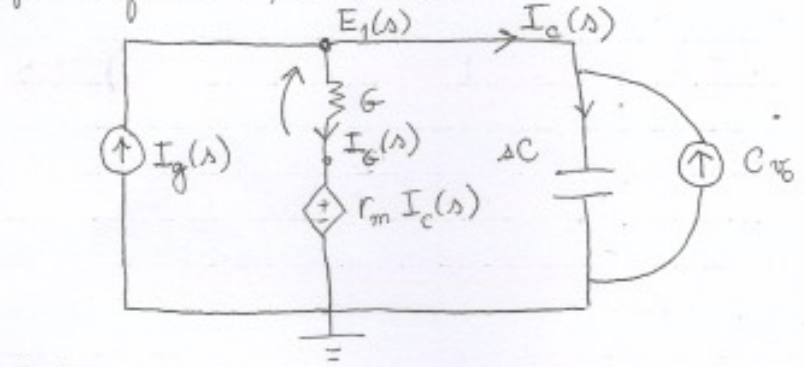
$$\left(sC + \frac{1}{sL}\right) V(s) = Cv_0 - \frac{j_0}{s}$$

$$\left(s + \frac{1}{s}\right) V(s) = 1 - \frac{1}{s}$$

$$(s^2+1)\, V(s) = s - 1 \longrightarrow V(s) = \frac{s-1}{s^2+1}$$

Gabarito de Teste 2)

Redesenhando o circuito no domínio de Laplace com fonte equivalente, obtém-se:




Sabe-se que

$$I_G(s) = G\,[E_1(s) - r_m I_c(s)]$$

$$= G E_1(s) - r_m G I_c(s)$$

$$I_c(s) = sC\, E_1(s) - Cv_0$$

Da 1ª Lk $\Rightarrow$ $-I_g(s) + I_G(s) + I_c(s) = 0$

Assim

$$G E_1(s) + (1 - r_m G) I_c(s) = I_g(s)$$

$$\boxed{[G + (1 - r_m G) sC]\, E_1(s) = I_g(s) + (1 - r_m G) Cv_0}$$

Gabarito 3)

Usando o teorema do regime permanente senoidal, a saída do circuito é dada por:

$$\hat{V}_o(jw) = 10\angle 0^\circ \cdot \frac{\left(jw - \frac{1}{R_2 C_1}\right)}{\left(jw + \frac{1}{R_2 C_1}\right)}$$

$$= 10\angle 0^\circ \cdot \frac{\left(-\left(jw - \frac{1}{R_2 C_1}\right)^2\right)}{w^2 + \left(\frac{1}{R_2 C_1}\right)^2}$$

Ao inverter um número complexo, sua fase aumenta (ou diminui) de 180°. Ao elevar um número complexo ~~de~~ ao quadrado, sua fase dobra, logo:

$$\angle \hat{V}_o = \angle\left(-2\,\text{ATAN2}\left(-\frac{1}{R_2 C_1}; w\right)\right) = 120^\circ$$

$$2\,\text{ATAN2}\left(-\frac{1}{R_2 C_1}; w\right) - 180^\circ = 120^\circ$$

$$\text{ATAN2}\left(-\frac{1}{R_2 C_1}; w\right) = 150^\circ$$

$$-wR_2C_1 = \tan(150^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$R_2 = \frac{\sqrt{3}}{3 \cdot 50 \cdot 4 \cdot 10^{-4}} \quad \text{(unidades AF)}$$

$$R_2 = 28{,}87\ \text{k}\Omega$$

Gabarito 4)

a) verdade

b) teríamos $\frac{2s+3}{(s-a)(s^2+4)} \cdot \frac{1}{(s^2+4)}$

ocasionando polos duplos em $\pm j2$
e gerando $t\cos(2t+\phi)$

c) teríamos $\frac{2s+3}{(s-a)(s^2+4)} \cdot \frac{1}{(s^2+9)}$

a saída atingirá um regime permanente com 2 cossenos de frequências $\omega_1=2$ e $\omega_2=3$ mas isto não é RPS.. (FALSA)

d) $a=0$ originará um termo constante Sobreposto a cosseno, não é RPS

e) Verdade. Só precisamos evitar o polo duplo na frequencia da entrada como foi dito.